

Facultatea de Informatica
Practică Sisteme de Gestiune pentru Baze de Date

SportMatch

E-shop de articole sportive cu recomandări personalizate

Referat - Proiect SGBD

PostgreSQL + PL/pgSQL | Spring Boot + JdbcTemplate | React + Vite

Cuprins

- 1. Descrierea proiectului și cerințe de business
- 2. Normalizarea bazei de date
- 3. Schema bazei de date și justificarea constrângerilor
- 4. Scripturi SQL: creare, populare, funcții, proceduri, triggeri și view-uri
- 5. Prezentarea aplicației client și integrarea cu PL/pgSQL
- 6. Capturi de ecran, testare și concluzii

1. Descrierea proiectului și cerințe de business

SportMatch este o aplicație web pentru recomandarea activităților sportive și cumpărarea produselor asociate. Utilizatorul se înregistrează, completează un chestionar despre stilul de viață, primește sporturi recomandate printr-un algoritm PL/pgSQL, apoi poate vedea produse potrivite și poate plasa comenzi.

1.1 Tehnologii folosite în proiect

Componentă	Tehnologie	Rol
Bază de date	PostgreSQL + PL/pgSQL	tabele, constrângeri, funcții, proceduri, triggeri, view-uri
Backend	Spring Boot, Java, JdbcTemplate	expune REST API și apelează SQL/PL/pgSQL fără ORM
Frontend	React + Vite	interfață grafică pentru autentificare, chestionar, recomandări și comenzi

1.2 Cerințe de business implementate

- utilizatorii se pot înregistra și autentifica folosind date salvate în tabela utilizatori;
- chestionarul colectează nivelul de activitate, obiectivul, restricțiile medicale, bugetul, mediul preferat, tipul activității și toleranța la efort;
- baza de date calculează nivelul utilizatorului și scorul de compatibilitate pentru fiecare sport;
- se salvează numai recomandările cu scor cel puțin 60, pentru a păstra rezultate relevante;
- utilizatorul poate consulta produse disponibile și poate plasa comenzi; stocul și totalul comenzii sunt gestionate la nivel de bază de date;
- backendul prinde excepțiile din PL/pgSQL și le transmite către interfața React sub formă de mesaje clare.

2. Normalizarea bazei de date

Pentru normalizare pornesc de la o relație universală care ar conține într-un singur tabel datele despre utilizator, chestionar, sport, recomandare, produs, categorie, comandă și detaliile comenzii. Această relație ar produce redundanță: același utilizator s-ar repeta pentru fiecare chestionar sau comandă, iar același sport s-ar repeta pentru fiecare recomandare/produs.

2.1 Relația universală de pornire

```
R(id_utilizator, nume, prenume, email, telefon, parola,
  id_chestionar, timp_liber_ore, nivel_activitate, obiectiv,
  restrictii_medicale, buget_estimat, preferinta_meniu,
  preferinta_tip_activitate, toleranta_efort, nivel_utilizator,
  id_sport, denumire_sport, mediu_sport, nivel_efort,
  tip_activitate_sport, obiectiv_principal,
  id_recomandare, scor_compatibilitate, nivel_recomandat,
  id_categorie, denumire_categorie,
  id_produs, denumire_produs, pret, stoc,
```

```
id_comanda, data_comanda, status, total, adresa_livrare,
id_detaliu, cantitate, pret_unitar)
```

2.2 Dependente funcționale principale

Dependență	Explicație
id_utilizator -> nume, prenume, email, telefon, parolă	datele de cont depind doar de utilizator
email -> id_utilizator	emailul este unic pentru cont
id_chestionar -> răspunsurile chestionarului, id_utilizator	un chestionar aparține unui utilizator
id_sport -> denumire, mediu, nivel_efort, tip_activitate, obiectiv_principal	catalogul de sporturi este separat
id_produs -> categorie, sport, denumire, preț, stoc	produsul are propriile date și referințe
id_comanda -> utilizator, status, total, adresă	antetul comenzii depinde de comanda concretă
id_detaliu -> comandă, produs, cantitate, preț_unitar	linia de comandă leagă produsul de comandă

2.3 Trecerea spre BCNF

Trecerea spre BCNF se face prin separarea informațiilor în funcție de dependențele dintre atribute.

În 1NF elimin grupurile repetitive și evit salvarea mai multor informații de același tip într-un singur câmp. De exemplu, un utilizator poate completa mai multe chestionare în timp și poate avea mai multe comenzi, deci aceste informații nu sunt salvate direct în tabela utilizatori, ci în tabele separate: chestionare și comenzi.

În 2NF elimin dependențele parțiale. Datele despre utilizator depind doar de id_utilizator, datele despre sport depind doar de id_sport, iar datele despre produs depind doar de id_produs. Din acest motiv, aceste informații sunt mutate în tabele proprii.

În 3NF și BCNF elimin dependențele indirecte dintre atribute. De exemplu, denumirea unei categorii nu este salvată în tabela produse, deoarece ea depinde de id_categorie, nu de id_produs. Produsele păstrează doar id_categorie, iar informațiile despre categorie se află în categorii_produse.

Schema finală are 8 tabele, iar fiecare tabel conține atribute care depind direct de cheia sa primară sau de o cheie candidată. Astfel se evită redundanța și anomaliile la inserare, modificare sau ștergere.

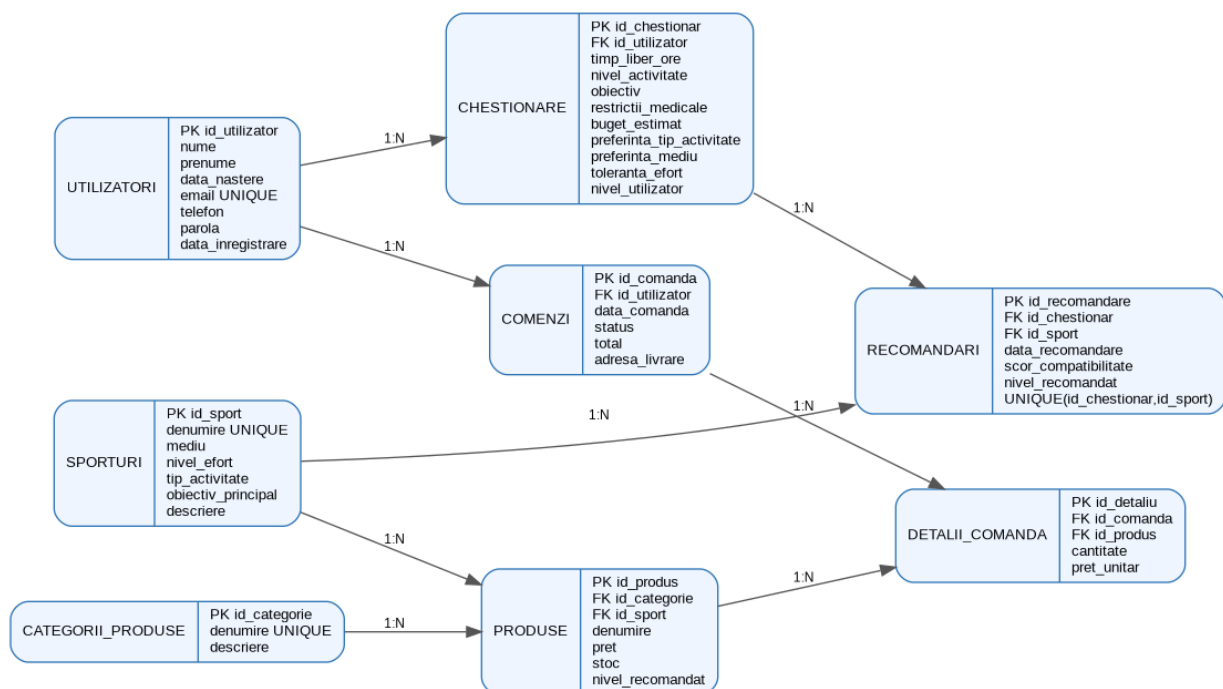
3. Schema bazei de date și constrângeri

3.1 Tabele și rol

Tabel	Rol	Cheie
utilizatori	conturi și date de identificare	PK id_utilizator, UNIQUE email
chestionare	răspunsurile utilizatorilor	PK id_chestionar, FK id_utilizator
sporturi	catalogul sporturilor	PK id_sport, UNIQUE denumire
recomandari	legătura chestionar-sport cu scor	PK id_recomandare, UNIQUE(id_chestionar,id_sport)
categorii_produce	gruparea produselor	PK id_categorie, UNIQUE denumire
produse	produsele disponibile	PK id_produș, FK categorie, FK sport
comenzi	antetul comenzii	PK id_comanda, FK utilizator
detalii_comanda	liniile unei comenzi	PK id_detaliu, FK comandă, FK produs

3.2 Diagrama E/A

Diagrama sintetizează entitățile și cardinalitățile folosite în proiect.



3.3 Tipuri de constrângeri utilizate

- **PRIMARY KEY**: identifică unic fiecare rând din cele 8 tabele.
- **FOREIGN KEY**: leagă tabelele între ele – face legătura cu cheia primară dintr-un alt tabel.
- **UNIQUE**: emailul, denumirea sportului, denumirea categoriei și perechea (id_chestionar, id_sport) nu se pot duplica.
- **CHECK**: limitează valorile pentru mediu, tip activitate, obiectiv, niveluri, status, preț, stoc și cantitate.
- **NOT NULL/DEFAULT**: câmpurile esențiale sunt obligatorii, iar datele de creare au valori implicite.

4. Scripturi SQL și logica PL/pgSQL

4.1 Crearea și popularea tabelor

Scriptul 01_create_tables.sql creează tabelele în ordinea potrivită pentru cheile străine. Scriptul 02_insert_data.sql populează baza cu date valide pentru toate tabelele: utilizatori, chestionare, sporturi, recomandări inițiale, categorii, produse, comenzi și detalii de comandă.

```
-- Exemplu din schema produselor
CREATE TABLE produse (
    id_produs SERIAL PRIMARY KEY,
    id_categorie INTEGER NOT NULL REFERENCES categorii_produce(id_categorie),
    id_sport INTEGER REFERENCES sporturi(id_sport),
    denumire VARCHAR(100) NOT NULL,
    pret NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (pret > 0),
    stoc INTEGER NOT NULL CHECK (stoc >= 0),
    nivel_recomandat VARCHAR(20) NOT NULL
);
```

4.2 Funcții de recomandare

Funcția calculeaza_nivel_utilizator determină **nivelul INCEPATOR, MEDIU sau AVANSAT**. Funcția calculeaza_scor_sport calculează scorul de compatibilitate pe criterii ponderate: mediu, tip de activitate, obiectiv, efort și timp disponibil.

Criteriu	Punctaj maxim
mediu preferat compatibil cu mediul sportului	25
tip activitate compatibil: individual / echipă / ambele	25
obiectivul chestionarului coincide cu obiectivul sportului	20
diferența dintre toleranța la efort și nivelul sportului	20
timp liber disponibil	10

```
IF v_preferinta_meniu = v_meniu_sport
    OR v_preferinta_meniu = 'AMBELE'
    OR v_meniu_sport = 'AMBELE' THEN
    v_scor := v_scor + 25;
END IF;

IF ABS(v_toleranta_efort - v_nivel_efort) = 0 THEN
    v_scor := v_scor + 20;
ELSIF ABS(v_toleranta_efort - v_nivel_efort) = 1 THEN
    v_scor := v_scor + 15;
ELSIF ABS(v_toleranta_efort - v_nivel_efort) = 2 THEN
    v_scor := v_scor + 8;
END IF;
```

Pentru efort și timp liber, algoritmul acordă punctaje parțiale. Diferența dintre toleranța utilizatorului și nivelul de efort al sportului este evaluată gradual: 0 → 20 puncte, 1 → 15 puncte, 2 → 8 puncte, iar peste 2 → 0 puncte. Pentru timpul liber se acordă 10 puncte pentru cel puțin 5 ore, 6 puncte pentru cel puțin 3 ore și 3 puncte pentru mai puțin de 3 ore.

4.3 Proceduri

Procedura genereaza_recomandari parcurge toate sporturile, calculează scorul și inserează doar recomandările cu **scor >= 60**.

```

FOR v_sport IN SELECT id_sport FROM sporturi LOOP
    v_scor := calculeaza_scor_sport(p_id_chestionar, v_sport.id_sport);

    IF v_scor >= 60 THEN
        INSERT INTO recomandari(id_chestionar, id_sport,
                                scor_compatibilitate, nivel_recomandat)
        VALUES (p_id_chestionar, v_sport.id_sport, v_scor, v_nivel);
    END IF;
END LOOP;

```

Procedura plaseaza_comanda validează cantitatea, existența utilizatorului/produsului și stocul, apoi creează comanda și scade stocul.

```

IF v_stoc < p_cantitate THEN
    RAISE EXCEPTION
        'Stoc insuficient pentru produsul cu id %. Stoc disponibil: %, cantitate
ceruta: %',
        p_id_produc, v_stoc, p_cantitate;
END IF;

```

4.4 Triggere și view-uri

Obiect	Scop
trg_seteaza_data_inregistrare	setează automat data de înregistrare dacă lipsește
trg_recalculeaza_total_comanda_insert_update	recalculează totalul comenzii după inserarea/modificarea unei linii
trg_recalculeaza_total_comanda_delete	recalculează totalul după ștergerea unei linii
view_recomandari_utilizatori	afișează recomandări împreună cu datele utilizatorului, chestionarului și sportului
view_produce_disponibile	afișează numai produsele cu stoc > 0, împreună cu sportul și categoria
view_comenzi_utilizatori	afișează comenzile cu datele utilizatorului

```

UPDATE comenzi
SET total = COALESCE((
    SELECT SUM(cantitate * pret_unitar)
    FROM detalii_comanda
    WHERE id_comanda = v_id_comanda
), 0)
WHERE id_comanda = v_id_comanda;

```

5. Aplicația client și integrarea cu baza de date

5.1 Backend Spring Boot

Backendul folosește arhitectura **Controller - Service - Repository**. Repository-urile folosesc **JdbcTemplate**, deci proiectul nu se bazează pe Hibernate/JPA/ORM. Operațiile importante sunt apeluri directe către SQL sau către procedurile PL/pgSQL.

```

public void placeOrder(OrderRequest request) {
    String sql = "CALL plaseaza_comanda(?, ?, ?, ?)";
}

```

```
jdbcTemplate.update(sql,
    request.idUtilizator(),
    request.idProdus(),
    request.cantitate(),
    request.adresaLivrare());
}
```

```
public void generateRecommendations(Integer questionnaireId) {
    String sql = "CALL genereaza_recomandari(?)";
    jdbcTemplate.update(sql, questionnaireId);
}
```

5.2 Tratarea excepțiilor din PL/pgSQL

Aplicația prinde `DataAccessException`, extrage mesajul real din baza de date și îl întoarce frontendului cu status `BAD_REQUEST`. Astfel sunt acoperite cazurile cerute: chestionar/produs/utilizator inexistent, cantitate invalidă și stoc insuficient.

```
@ExceptionHandler(DataAccessException.class)
public ResponseEntity<ApiErrorResponse> handleDatabaseException(
    DataAccessException exception) {
    String message = extractDatabaseMessage(exception);
    return ResponseEntity.status(HttpStatus.BAD_REQUEST)
        .body(new ApiErrorResponse(message, LocalDateTime.now()));
}
```

5.3 Frontend React

Frontendul are pagini pentru autentificare, completarea chestionarului, recomandări, comenzi și catalogul de sporturi. Comunicarea cu backendul se face prin funcții `fetch` din `api.js`.

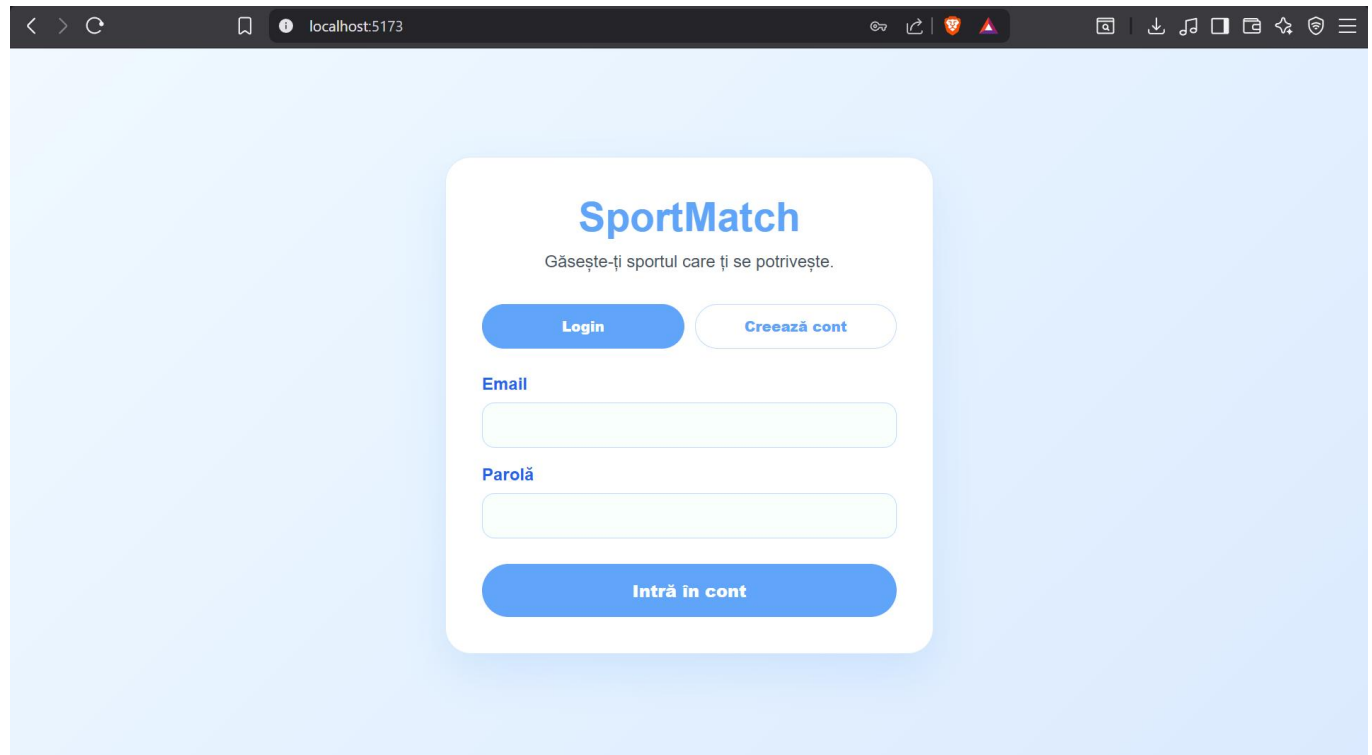
Pagină	Rol
AuthPage	înregistrare și autentificare
QuestionnairePage	formular de chestionar și generarea recomandărilor
MyRecommendationsPage	istoricul recomandărilor utilizatorului
OrdersPage	afișarea și anularea comenzilor permise
SportsPage	catalogul sporturilor existente

```
if (!response.ok) {
    const errorText = await response.text();
    throw new Error(errorText || 'Nu s-a putut plasa comanda.');
```

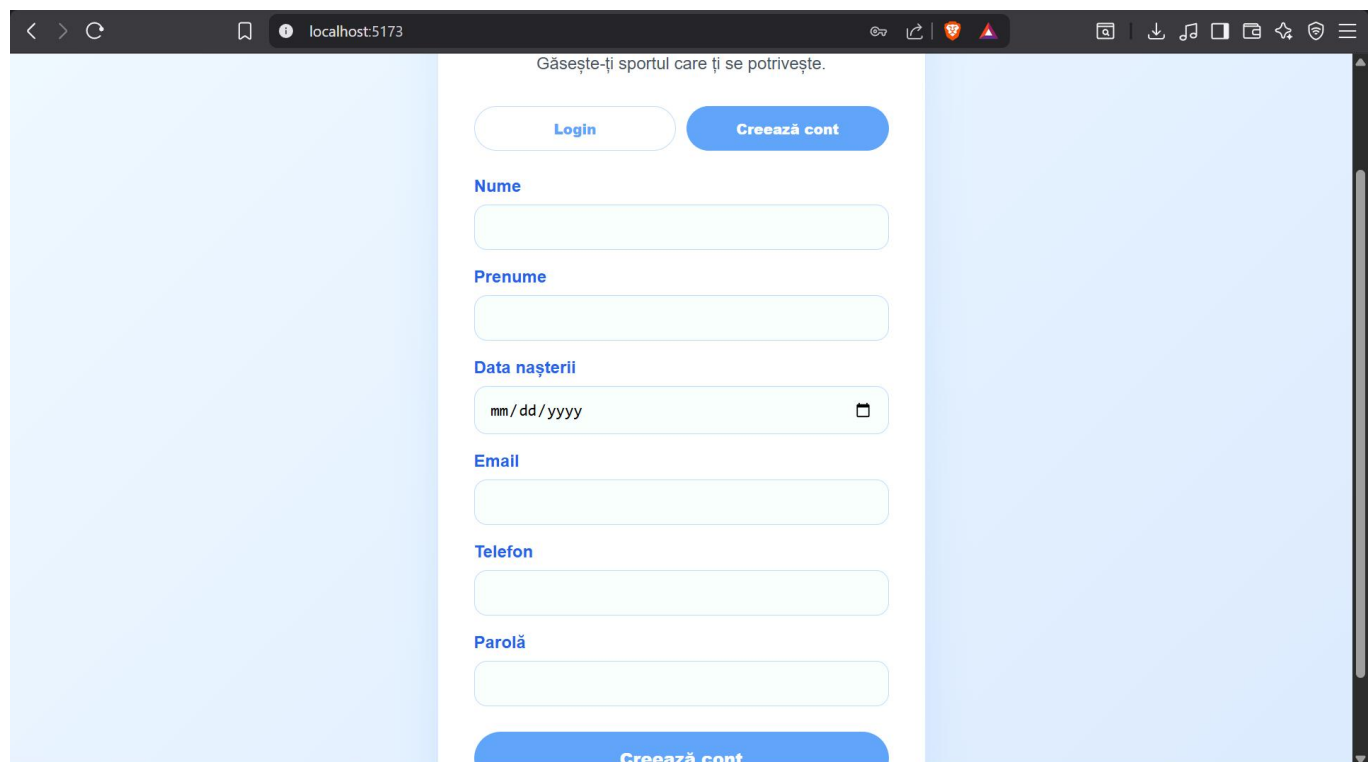

6. Capturi de ecran, testare și concluzii

6.1 Capturi de ecran

Pagina de autentificare / înregistrare



A screenshot of a web browser displaying the SportMatch login page. The browser's address bar shows 'localhost:5173'. The page has a light blue background. In the center, there is a white rounded rectangle containing the 'SportMatch' logo in blue. Below the logo is the text 'Găsește-ți sportul care ți se potrivește.' followed by two buttons: 'Login' and 'Creează cont'. Below these are input fields for 'Email' and 'Parolă', and a large blue button labeled 'Intră în cont'.



A screenshot of a web browser displaying the SportMatch registration page. The browser's address bar shows 'localhost:5173'. The page has a light blue background. In the center, there is a white rounded rectangle containing the text 'Găsește-ți sportul care ți se potrivește.' followed by two buttons: 'Login' and 'Creează cont'. Below these are input fields for 'Nume', 'Prenume', 'Data nașterii' (with a date picker icon), 'Email', 'Telefon', and 'Parolă'. At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Creează cont'.

Formularul de chestionar

SportMatch
Găsește-ți sportul care ți se potrivește.

Conectat ca **Orasanu Daria**

Sporturi

Chestionar

Recomandările mele

Comenzile mele

Logout

Chestionar recomandări

Completează preferințele utilizatorului pentru a genera recomandări de sporturi.

Timp liber pe săptămână (ore)

7

Nivel activitate

Fac mișcare ocazional

Obiectiv

Tonifiere

Restricții medicale

Nu am restricții medicale

Buget estimat

SportMatch
Găsește-ți sportul care ți se potrivește.

Conectat ca **Orasanu Daria**

Sporturi

Chestionar

Recomandările mele

Comenzile mele

Logout

Restricții medicale

Nu am restricții medicale

Buget estimat

150

Tip activitate preferată

Echipă

Mediu preferat

Ambele

Toleranță efort (1-5)

4

Generează recomandări

Rezultatul recomandărilor generate

SportMatch

Găsește-ți sportul care ți se potrivește.

Conectat ca

Orasanu Daria

Sporturi

Chestionar

Recomandările mele

Comenzile mele

Logout

Recomandări generate

Baschet

Scor compatibilitate: 80

Nivel recomandat: MEDIU

Mediu: INTERIOR

Tip activitate: ECHIPA

Vezi produse

Volei

Scor compatibilitate: 75

Nivel recomandat: MEDIU

Mediu: INTERIOR

Tip activitate: ECHIPA

Vezi produse

Fotbal

SportMatch

Găsește-ți sportul care ți se potrivește.

Conectat ca

Orasanu Daria

Sporturi

Chestionar

Recomandările mele

Comenzile mele

Logout

Recomandările mele

Aici poți vedea cele mai recente recomandări generate pe baza ultimului chestionar completat.

Baschet

Scor compatibilitate: 80

Nivel recomandat: MEDIU

Mediu: INTERIOR

Tip activitate: ECHIPA

Nivel efort: 4

Obiectiv: TONIFIERE

Buget estimativ: 150 lei

Vezi produse

Produse recomandate pentru nivelul tău

Manseta sport baschet

Categorie: Echipament protecție

Sport: Baschet

Preț: 39.99 lei

Stoc: 25

Pagina 11

Produse disponibile și plasare comandă

SportMatch
Găsește-ți sportul care ți se potrivește.

[Conectat ca](#) [Orasanu Daria](#)

[Sporturi](#) [Chestionar](#) [Recomandările mele](#) [Comenzile mele](#) [Logout](#)

Volei
Scor compatibilitate: 75
Nivel recomandat: MEDIU
Mediu: INTERIOR
Tip activitate: ECHIPA
[Vezi produse](#)

Produse pentru Volei

Genunchiere volei
Categorie: Echipament protecție
Sport: Volei
Preț: 69.99 lei
Stoc: 30
Nivel recomandat: MEDIU
Buget estimativ: 150 lei
Cantitate

Adresă livrare

Produse pentru Volei

Comanda pentru Genunchiere volei a fost plasată cu succes.

Genunchiere volei

Categorie: Echipament protecție**Sport:** Volei**Preț:** 69.99 lei**Stoc:** 28**Nivel recomandat:** MEDIU**Buget estimativ:** 150 lei**Cantitate****Adresă livrare**[Comandă produs](#)

Istoricul comenzilor

SportMatch

Găsește-ți sportul care ți se potrivește.

Conectat ca Orasanu Daria

Sporturi

Chestionar

Recomandările mele

Comenzile mele

Logout

Comenzile mele

Aici poți vedea comenzile plasate pentru utilizatorul curent.

Comanda #19

Utilizator: daria orasanu

Email: daria3@test.com

Produs comandat: Genunchiere volei

Cantitate: 2

Preț unitar: 69.99 lei

Total: 139.98 lei

Status: NOUA

Confirmă comanda

Anulează comanda

Adresă livrare: Strada Test 5, Valea Lupului

Data comenzii: 17.05.2026, 16:16:27

SportMatch

Găsește-ți sportul care ți se potrivește.

Conectat ca Orasanu Daria

Sporturi

Chestionar

Recomandările mele

Comenzile mele

Logout

Comanda #19

Utilizator: daria orasanu

Email: daria3@test.com

Produs comandat: Genunchiere volei

Cantitate: 2

Preț unitar: 69.99 lei

Total: 139.98 lei

Status: ANULATA

Adresă livrare: Strada Test 5, Valea Lupului

Data comenzii: 17.05.2026, 16:16:27

Comanda #18

Utilizator: daria orasanu

Email: daria3@test.com

Produs comandat: Minge baschet oficiala

Cantitate: 1

Preț unitar: 219.99 lei

Total: 219.99 lei

Status: CONFIRMATA

Finalizează comanda

Adresă livrare: strada

Data comenzii: 17.05.2026, 14:56:36

Confirmare/ Anulare comandă

Comenzile mele

Aici poți vedea comenzile plasate pentru utilizatorul curent.

Comanda #19

Utilizator: daria orasanu
 Email: daria3@test.com
 Produs comandat: Genunchiere volei
 Cantitate: 2
 Preț unitar: 69.99 lei
 Total: 139.98 lei
 Status: **NOUA**

Confirmă comanda **Anulează comanda**

Adresă livrare: Strada Test 5, Valea Lupului
 Data comenzii: 17.05.2026, 16:16:27

Confirmare comandă

Confirmi comanda #19? Adresa de livrare este: Strada Test 5, Valea Lupului.

Renunță **Confirmă comanda**

Comenzile mele

Aici poți vedea comenzile plasate pentru utilizatorul curent.

Comanda #19

Utilizator: daria orasanu
 Email: daria3@test.com
 Produs comandat: Genunchiere volei
 Cantitate: 2
 Preț unitar: 69.99 lei
 Total: 139.98 lei
 Status: **NOUA**

Confirmă comanda **Anulează comanda**

Adresă livrare: Strada Test 5, Valea Lupului
 Data comenzii: 17.05.2026, 16:16:27

Anulare comandă

Sigur vrei să anulezi comanda #19? Nu renunța la mișcare!

Renunță **Anulează comanda**

6.2 Teste funcționale importante

Pentru verificarea aplicației am testat principalele fluxuri: înregistrarea unui utilizator nou, completarea chestionarului și generarea recomandărilor, afișarea recomandărilor din view-ul dedicat, plasarea unei comenzi valide și actualizarea stocului. Am testat și cazuri negative, cum ar fi stoc insuficient, cantitate invalidă sau id inexistent, pentru a verifica faptul că excepțiile aruncate în PL/pgSQL sunt transmise corect până în interfața web.

6.3 Concluzii

În concluzie, proiectul **SportMatch** este o aplicație web cu o bază de date relațională în care o parte importantă din logică este implementată direct în PostgreSQL. Aplicația permite utilizatorilor să completeze un chestionar, să primească recomandări de sporturi în funcție de preferințe și nivel, apoi să vizualizeze produse potrivite și să plaseze comenzi.

Partea de bază de date nu se limitează la operații simple de tip CRUD. Recomandările sunt calculate prin funcții și proceduri PL/pgSQL, comenzile sunt validate la nivelul bazei de date, stocul este actualizat automat, iar totalul comenzii este recalculat prin trigger. În acest fel, baza de date nu este folosită doar pentru stocarea informațiilor, ci participă activ la logica aplicației.

Backend-ul realizat în Java cu Spring Boot face legătura dintre interfața React și baza de date, folosind Spring JDBC. Astfel, apelurile către SQL, funcții și proceduri sunt explicite și ușor de urmărit. Proiectul poate fi extins în continuare prin adăugarea mai multor sporturi, produse, criterii de recomandare sau prin dezvoltarea unui sistem mai complex de comenzi. Pentru mine, partea cea mai importantă a proiectului a fost faptul că am folosit baza de date nu doar ca spațiu de stocare, ci ca parte activă a aplicației.